
Déficit de l'attention/hyperactivité

Déficit de l'attention/hyperactivité

Critères diagnostiques

A. Un mode persistant d'inattention et/ou d'hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement, caractérisé par (1) et/ou (2) :

1. **Inattention** : Six (ou plus) des symptômes suivants persistent depuis au moins 6 mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales et scolaires/professionnelles :

N.B. : Les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d'un comportement opposant, provocateur ou hostile, ou de l'incapacité de comprendre les tâches ou les instructions. Chez les grands adolescents et les adultes (17 ans ou plus), au moins cinq symptômes sont requis.

- a. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités (p. ex. néglige ou ne remarque pas des détails, le travail est imprécis).
- b. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux (p. ex. a du mal à rester concentré pendant les cours magistraux, des conversations ou la lecture de longs textes).
- c. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement (p. ex. semble avoir l'esprit ailleurs, même en l'absence d'une source de distraction évidente).
- d. Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (p. ex. commence des tâches mais se déconcentre vite et se laisse facilement distraire).
- e. A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités (p. ex. difficulté à gérer des tâches comportant plusieurs étapes, difficulté à garder ses affaires et ses documents en ordre, travail brouillon ou désordonné, mauvaise gestion du temps, échoue à respecter les délais).
- f. Souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu (p. ex. le travail scolaire ou les devoirs à la maison ; chez les grands adolescents et les adultes, préparer un rapport, remplir des formulaires, analyser de longs articles).
- g. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (p. ex. matériel scolaire, crayons, livres, outils, portefeuilles, clés, documents, lunettes, téléphones mobiles).
- h. Se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes (chez les grands adolescents et les adultes, il peut s'agir de pensées sans rapport).
- i. A des oublis fréquents dans la vie quotidienne (p. ex. effectuer les tâches ménagères et faire les courses ; chez les grands adolescents et les adultes, rappeler des personnes au téléphone, payer des factures, honorer des rendez-vous).

2. **Hyperactivité et impulsivité** : Six (ou plus) des symptômes suivants persistent depuis au moins 6 mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales et scolaires/professionnelles :

N.B. : Les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d'un comportement opposant, provocateur ou hostile, ou de l'incapacité de comprendre les tâches ou

les instructions. Chez les grands adolescents et les adultes (17 ans ou plus), au moins cinq symptômes sont requis.

- a. Remue souvent les mains ou les pieds, ou se tortille sur son siège.
 - b. Se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis (p. ex. quitte sa place en classe, au bureau ou dans un autre lieu de travail, ou dans d'autres situations où il est censé rester en place).
 - c. Souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié (**N.B.** : Chez les adolescents ou les adultes cela peut se limiter à un sentiment d'impatience motrice.)
 - d. Est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.
 - e. Est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s'il était « monté sur ressorts » (p. ex. n'aime pas rester tranquille pendant un temps prolongé ou est alors mal à l'aise, comme au restaurant ou dans une réunion, peut être perçu par les autres comme impatient ou difficile à suivre).
 - f. Parle souvent trop.
 - g. Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée (p. ex. termine les phrases des autres, ne peut pas attendre son tour dans une conversation).
 - h. A souvent du mal à attendre son tour (p. ex. dans une file d'attente).
 - i. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p. ex. fait irruption dans les conversations, les jeux ou les activités, peut se mettre à utiliser les affaires des autres sans le demander ou en recevoir la permission ; chez les adolescents ou les adultes, peut être intrusif et envahissant dans les activités des autres).
- B. Plusieurs symptômes d'inattention ou d'hyperactivité-impulsivité étaient présents avant l'âge de 12 ans.
- C. Plusieurs symptômes d'inattention ou d'hyperactivité-impulsivité sont présents dans au moins deux contextes différents (p. ex. à la maison, à l'école, ou au travail ; avec des amis ou de la famille, dans d'autres activités).
- D. On doit mettre clairement en évidence que les symptômes interfèrent avec ou réduisent la qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel.
- E. Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours d'une schizophrénie ou d'un autre trouble psychotique, et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (p.ex., trouble de l'humeur, trouble anxieux, trouble dissociatif, trouble de la personnalité, intoxication par, ou sevrage d'une substance).

Spécifier le type :

314.01 (F90.2) Présentation combinée : Si à la fois le critère A1 (inattention) et le critère A2 (hyperactivité-impulsivité) sont remplis pour les 6 derniers mois.

314.00 (F90.0) Présentation inattentive prédominante : Si, pour les 6 derniers mois, le critère A1 (inattention) est rempli mais pas le critère A2 (hyperactivité-impulsivité).

314.01 (F90.1) Présentation hyperactive/impulsive prédominante : Si, pour les 6 derniers mois, le critère A2 (hyperactivité-impulsivité) est rempli mais pas le critère A1 (inattention).

Spécifier si :

En rémission partielle : Lorsqu'au cours des 6 derniers mois l'ensemble des critères pour poser le diagnostic ne sont plus réunis alors qu'ils l'étaient auparavant, et que les symptômes continuent à entraîner une altération du fonctionnement social, scolaire ou professionnel.

Spécifier la sévérité actuelle :

Léger : Peu de symptômes, ou aucun, sont présents au-delà de ceux requis au minimum pour poser le diagnostic, et les symptômes n'entraînent que des altérations mineures du fonctionnement social ou professionnel.

Moyen : Les symptômes ou l'altération fonctionnelle sont présents sous une forme intermédiaire entre « léger » et « grave ».

Grave : Plusieurs symptômes sont présents au-delà de ceux requis pour poser le diagnostic, ou plusieurs symptômes particulièrement graves sont présents, ou les symptômes entraînent une altération marquée du fonctionnement social ou professionnel.

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle du trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) est un mode persistant d'inattention et/ou d'hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement. *L'inattention* se manifeste sur le plan comportemental dans le TDAH par une distractibilité, un manque de persévérance, du mal à soutenir son attention et le fait d'être désorganisé et n'est pas due à une attitude de défi ni à un manque de compréhension. *L'hyperactivité* correspond à une activité motrice excessive (comme un enfant qui court partout) dans des situations où cela est inapproprié, ou par un excès de « bougeotte », de tapotements des doigts ou de bavardage. Chez les adultes, l'hyperactivité peut se manifester par une agitation extrême ou par une intensité d'activité épuisante pour les autres. *L'impulsivité* se réfère à des actions précipitées survenant dans l'instant sans réflexion sur leurs possibles conséquences et avec un grand risque de causer du tort au sujet (p. ex. se précipiter dans la rue sans regarder). L'impulsivité peut refléter une envie de récompense immédiate ou une incapacité à différer les gratifications. Les comportements impulsifs peuvent se manifester par le fait d'imposer sa présence (p. ex. interrompre les autres de façon excessive) et/ou de prendre des décisions importantes sans prendre en compte les conséquences à long terme (p. ex. accepter un emploi sans avoir reçu toute l'information suffisante).

Le TDAH débute dans l'enfance. L'exigence que plusieurs symptômes soient présents avant l'âge de 12 ans renvoie à l'importance qu'il y ait un tableau clinique significatif pendant l'enfance. En revanche, un âge plus précoce de début n'est pas spécifié en raison des difficultés à établir un début précis pendant l'enfance de manière rétrospective (Kieling et al. 2010). Les souvenirs à l'âge adulte de symptômes présents dans l'enfance ont tendance à être peu fiables (Klein et al. 2012 ; Mannuzza et al. 2002), et il est bénéfique d'obtenir des informations par d'autres sources.

Les manifestations du trouble doivent être présentes dans plus d'un contexte (p. ex. à la maison et à l'école, au travail). La confirmation de symptômes significatifs dans les différents contextes ne peut habituellement pas se faire de manière précise sans avoir obtenu des informations de tiers ayant observé le sujet dans ces contextes. Typiquement, les symptômes varient en fonction de l'organisation dans un contexte donné. Les signes du trouble peuvent être minimes ou absents quand le sujet reçoit des récompenses fréquentes pour un comportement approprié, quand il bénéficie d'une supervision rapprochée, quand il est dans un contexte nouveau, quand il fait une activité particulièrement intéressante, quand il reçoit une succession de stimuli externes (p. ex. par les écrans électroniques) ou quand il interagit dans des situations en seul à seul (p. ex. dans le bureau du médecin).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Un retard modéré de langage, de la motricité ou du développement social ne sont pas spécifiques du TDAH mais peuvent fréquemment s'observer. Les caractéristiques associées peuvent inclure une faible tolérance à la frustration, de l'irritabilité ou une labilité de l'humeur. Même en l'absence d'un trouble spécifique des apprentissages, le

travail scolaire ou les performances au travail sont souvent altérés. Un comportement inattentif est fréquemment associé à des processus cognitifs sous-jacents variés et les sujets ayant un TDAH peuvent présenter des problèmes cognitifs aux tests mesurant l'attention, les fonctions exécutives ou la mémoire, bien que ces tests ne soient pas suffisamment sensibles ou spécifiques pour servir d'indices diagnostiques. À partir du début de l'âge adulte, le TDAH est associé à un risque accru de tentative de suicide, essentiellement quand il survient en comorbidité avec des troubles de l'humeur, des conduites ou de l'usage de substances (Agosti et al. 2011).

Il n'existe pas de marqueurs biologiques permettant le diagnostic du TDAH. Pris dans leur ensemble, en comparaison avec leurs pairs, les enfants ayant un TDAH présentent une augmentation des ondes lentes à l'électroencéphalogramme (Barry et al. 2003), un volume total du cerveau réduit à l'imagerie par résonance magnétique (Castellanos et al. 2002) et possiblement un retard de maturation corticale dans le sens postérieur-antérieur (Shaw et al. 2007), mais ces constatations ne participent pas au diagnostic. Dans les cas rares où il existe une cause génétique connue (p. ex. syndrome de l'X fragile, syndrome de délétion 22q11), la présence d'un tableau clinique de TDAH devra aussi faire poser le diagnostic de ce trouble.

Prévalence

Les études de population suggèrent que le TDAH est présent dans la plupart des cultures chez environ 5 % des enfants (Polanczyk et al. 2007) et 2,5 % des adultes (Simon et al. 2009).

Développement et évolution

Chez l'enfant tout-petit, de nombreux parents observent en premier lieu une activité motrice excessive mais les symptômes sont difficiles à distinguer des comportements attendus très variables avant l'âge de 4 ans. Le TDAH est habituellement identifié pendant les années d'école élémentaire, et l'inattention devient davantage visible et invalidante. Le trouble est relativement stable pendant le début de l'adolescence mais certains sujets ont une évolution défavorable avec le développement de comportements antisociaux. Chez la plupart des individus ayant un TDAH, les symptômes d'hyperactivité motrice deviennent moins marqués à l'adolescence et à l'âge adulte mais les difficultés à type d'agitation, d'inattention, de faible planification et d'impulsivité persistent (Turgay et al. 2012). Une proportion significative d'enfants ayant un TDAH garde une altération de fonctionnement à l'âge adulte.

Avant l'école primaire, la manifestation principale est l'hyperactivité. L'inattention devient davantage visible pendant l'école élémentaire. Au cours de l'adolescence, les signes d'hyperactivité (p. ex. courir et grimper) sont moins habituels et peuvent rester circonscrits à de la « bougeotte » ou à une sensation intérieure de tremblement, de l'agitation ou de l'impatience. À l'âge adulte, accompagnant l'inattention et l'agitation, l'impulsivité peut rester problématique même quand l'hyperactivité a diminué.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. Le TDAH est associé à une réduction de l'inhibition comportementale, au besoin de fournir une grande énergie pour se contrôler ou se contenir, à une émotivité négative et/ou un besoin élevé de recherche de nouveauté. Ces traits peuvent prédisposer certains enfants au TDAH mais ne sont pas spécifiques du trouble.

Environnementaux. Un très faible poids de naissance (inférieur à 1 500 g) multiplie le risque de TDAH par un facteur 2 ou 3, mais la plupart des enfants ayant eu un faible poids de naissance ne développent pas de TDAH. Bien que le TDAH soit corrélé avec

l'usage de tabac pendant la grossesse, une partie de cette association est le reflet de facteurs de risque génétiques communs (Thapar et al. 2009). Une minorité de cas peut être reliée à des réactions à des facteurs diététiques (Nigg et al. 2012 ; Stevens et al. 2011). Il peut y avoir des antécédents de sévices ou de carence de soins pendant l'enfance, de placements familiaux multiples, d'exposition à des substances neurotoxiques (p. ex. saturnisme), de maladies infectieuses (p. ex. encéphalite) ou d'exposition à l'alcool *in utero*. L'exposition à des facteurs toxiques environnementaux a été corrélée avec l'apparition ultérieure de TDAH mais on ne sait pas si ces associations ont un lien causal.

Génétiques et physiologiques. La prévalence du TDAH est augmentée chez les apparentés biologiques au premier degré d'un sujet ayant un TDAH (Stawicki et al. 2006). L'héritabilité du TDAH est significative. Bien que plusieurs gènes spécifiques aient été corrélés avec le TDAH (Gizer et al. 2009), ce ne sont des facteurs causaux ni nécessaires ni suffisants. Les troubles visuels et de l'audition, les anomalies métaboliques, les troubles du sommeil, les déficits nutritionnels et l'épilepsie peuvent influencer les symptômes de TDAH.

Le TDAH n'est pas associé à des caractéristiques physiques spécifiques, bien qu'il existe un taux relativement accru d'anomalies physiques mineures (p. ex. hypertélorisme, voûte palatine ogivale, implantation basse des oreilles). De discrets retards moteurs et d'autres signes mineurs (*soft signs*) neurologiques peuvent être présents. (À noter qu'une maladresse motrice marquée et des retards moteurs concomitants au TDAH doivent être cotés séparément [p. ex. trouble d'acquisition de la coordination]).

Facteurs influençant l'évolution. Les modes d'interactions familiales dans la petite enfance ne peuvent être considérés comme des causes du TDAH mais ils peuvent influencer sa trajectoire ou contribuer au développement, dans un deuxième temps, de problèmes de conduite.

Questions diagnostiques liées à la culture

Les différences de taux de prévalence entre les différentes régions du globe semblent imputables à des différences de pratiques diagnostiques et méthodologiques (Polanczyk et al. 2007). Néanmoins, il pourrait aussi exister des variations culturelles dans l'attitude adoptée et l'interprétation des comportements des enfants. Aux États-Unis, les taux de diagnostic clinique pour les populations afro-américaines et latino-américaines ont tendance à être moins élevés que pour les populations caucasiennes (Froehlich et al. 2007 ; Kessler et al. 2006 ; Miller et al. 2009). Les cotations des symptômes rapportés par les tiers pourraient être influencées par le groupe culturel de l'enfant et du tiers (Mann et al. 1992 ; Miller et al. 2009), ce qui fait suggérer que des pratiques culturellement appropriées sont pertinentes dans l'évaluation du TDAH.

Questions diagnostiques liées au genre

Le TDAH est plus fréquent chez les sujets masculins que féminins en population générale, avec un ratio d'approximativement 2/1 chez les enfants (Polanczyk et al. 2007) et de 1,6/1 chez les adultes (Kessler et al. 2006). Les sujets féminins ont plus tendance que les sujets masculins à présenter dès le départ des caractéristiques inattentives.

Retentissement fonctionnel du déficit de l'attention/hyperactivité

Le TDAH est associé à une réduction des performances scolaires et du niveau d'étude (Frazier et al. 2007), un rejet social et, chez les adultes, de plus faibles performances

professionnelles, de plus faibles réalisations, un plus faible taux de présence et une plus forte probabilité de chômage (Kessler et al. 2006) de même que des conflits interpersonnels plus élevés. Les enfants ayant un TDAH ont plus de risques que leurs pairs ne présentant pas de TDAH de développer des troubles des conduites à l'adolescence et une personnalité antisociale à l'âge adulte (Mannuzza et al. 1998), cela majorant en conséquence les possibilités de trouble de l'usage de substances et d'incarcération. Le risque associé de trouble de l'usage de substances est élevé, particulièrement quand se développe un trouble des conduites ou une personnalité antisociale (Klein et al. 2012). Les sujets ayant un TDAH ont plus de risque de se blesser que leurs pairs (Merrill et al. 2009 ; Pastor et Reuben 2006). Les accidents de la route et les infractions sont plus fréquents chez les conducteurs présentant un TDAH. Il existe un risque d'obésité majoré chez les sujets ayant un TDAH (Cortese et al. 2008 ; Fuemmeler et al. 2011).

Le manque d'application pour les tâches qui exigent un effort soutenu est souvent interprété par les autres comme une preuve de paresse, un refus des responsabilités ou un comportement d'opposition. Les relations familiales sont généralement empreintes de ressentiment et d'antagonisme. Les relations avec les camarades sont souvent perturbées par le rejet par les pairs, la négligence ou les moqueries que subit le sujet ayant un TDAH. En moyenne, les personnes présentant un TDAH reçoivent moins d'instruction scolaire, ont une moins bonne réussite professionnelle et ont des scores aux épreuves intellectuelles inférieurs à ceux de leurs pairs, bien qu'il existe une grande variabilité. Dans sa forme grave, le trouble est particulièrement invalidant, nuisant à l'adaptation sociale, familiale et scolaire/professionnelle.

L'insuffisance des résultats scolaires, les problèmes scolaires et la négligence par les pairs ont tendance à être plus associés à des symptômes élevés d'inattention tandis que le rejet par les camarades et, à un moindre degré, les blessures par accident sont le plus marqués avec des symptômes prononcés d'hyperactivité ou d'impulsivité (Willcutt et al. 2012).

Diagnostic différentiel

Trouble oppositionnel avec provocation. Certains sujets ayant un trouble oppositionnel avec provocation peuvent refuser de faire un travail ou une tâche scolaire qui requièrent de l'application personnelle, simplement pour ne pas se conformer à ce qu'on leur demande. Leur comportement se caractérise par du négativisme, de l'hostilité et du défi. Il faut différencier ces symptômes de l'évitement des activités scolaires ou des tâches exigeantes sur le plan cognitif dû à la difficulté à maintenir un effort mental, l'oubli des instructions ou l'impulsivité que l'on observe chez les enfants ayant un TDAH. Le fait que certains d'entre eux développent secondairement des attitudes d'opposition envers de telles activités ou en dévaluent l'importance, souvent pour justifier leurs échecs, complique le diagnostic différentiel.

Trouble explosif intermittent. Le TDAH et le trouble explosif intermittent ont en commun des niveaux élevés de comportements impulsifs. Néanmoins, les sujets avec un trouble explosif intermittent commettent souvent des agressions graves sur les autres, ce qui n'est pas caractéristique du TDAH, et ils n'ont pas de problèmes pour maintenir leur attention comme on le voit dans le TDAH. De surcroît, le trouble explosif intermittent est rare pendant l'enfance. Le trouble explosif intermittent peut être diagnostiqué en présence d'un TDAH.

Autres troubles neurodéveloppementaux. L'augmentation de l'activité motrice qui peut survenir dans le TDAH doit être différenciée du comportement moteur répétitif caractéristique des mouvements stéréotypés et certains cas de trouble du spectre de l'autisme. Dans les mouvements stéréotypés, le comportement moteur est en général

répétitif et fixé (p. ex. balancement du corps, auto-morsures), tandis que la nervosité et l'agitation du TDAH sont typiquement généralisées et ne sont pas caractérisées par des mouvements répétitifs stéréotypés. Dans le syndrome de Gilles de la Tourette, il est possible de confondre des tics multiples fréquents avec la nervosité généralisée du TDAH. Une observation prolongée peut être nécessaire pour différencier la nervosité des accès de tics multiples.

Trouble spécifique des apprentissages. Les enfants ayant des troubles spécifiques des apprentissages peuvent paraître inattentifs en raison d'un vécu de frustration, d'un manque d'intérêt ou de capacités limitées. Néanmoins, l'inattention chez un sujet avec un trouble spécifique des apprentissages et qui n'a pas de TDAH n'est pas invalidante en dehors du travail scolaire.

Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel). Les symptômes de TDAH sont fréquents parmi les enfants scolarisés dans des contextes qui sont inappropriés pour leurs compétences intellectuelles. Dans ces situations, les symptômes sont moins évidents au cours des tâches non scolaires. Un diagnostic de TDAH chez un sujet avec un handicap intellectuel nécessite que l'inattention ou l'hyperactivité soient excessives pour l'âge mental.

Trouble du spectre de l'autisme. Les personnes ayant un TDAH et celles ayant un trouble du spectre de l'autisme présentent des comportements d'inattention, de dysfonctionnement social et des conduites difficiles à gérer. Le dysfonctionnement social et le rejet par les pairs, que l'on peut voir chez les sujets présentant un TDAH, doivent être distingués du désengagement social, de l'isolement et de l'indifférence aux indices de communication transmis par les expressions du visage et par l'intonation de la voix, observés dans les troubles du spectre de l'autisme. Les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent avoir des crises de colère en raison d'une incapacité à tolérer un changement par rapport au déroulement tel qu'ils l'attendent des événements. Par opposition, les enfants présentant un TDAH peuvent avoir un comportement inadapté ou se mettre en colère au cours d'une période de transition importante en raison de l'impulsivité ou d'une capacité d'autocontrôle faible.

Trouble réactionnel de l'attachement. Les enfants présentant un trouble réactionnel de l'attachement peuvent montrer une désinhibition sociale, mais pas l'ensemble du tableau clinique de TDAH, et ils peuvent aussi présenter d'autres particularités telles que la difficulté à maintenir des relations durables qui ne sont pas caractéristiques du TDAH.

Troubles anxieux. Le TDAH partage les symptômes d'inattention avec les troubles anxieux. Les sujets ayant un TDAH sont inattentifs car ils sont attirés par les stimuli externes, des activités nouvelles ou parce qu'ils sont absorbés dans des activités agréables. Il faut différencier cela de l'inattention liée aux inquiétudes et aux ruminations observées dans les troubles anxieux. L'agitation peut être présente dans les troubles anxieux. Néanmoins, dans le TDAH, ce symptôme n'est pas associé à l'inquiétude et la rumination.

Troubles dépressifs. Les sujets présentant des troubles dépressifs peuvent présenter une incapacité à se concentrer. Néanmoins, dans un trouble de l'humeur, la faible concentration ne prend une place au premier plan que lors d'un épisode dépressif.

Trouble bipolaire. Les sujets ayant un trouble bipolaire peuvent avoir une activité accrue, une faible concentration et une impulsivité accrue, mais ces caractéristiques sont épisodiques, survenant par périodes de plusieurs jours. Dans les troubles bipolaires, l'augmentation de l'impulsivité ou de l'inattention s'accompagne d'une humeur élevée, d'idées de grandeur et d'autres caractéristiques spécifiques de la bipolarité. Les enfants avec un TDAH peuvent avoir des changements importants de l'humeur dans

une même journée ; une telle labilité est à distinguer d'un épisode maniaque, qui doit durer 4 jours ou plus pour être un indicateur clinique d'un trouble bipolaire, même chez l'enfant. Le trouble bipolaire est rare chez les préadolescents, même lorsqu'au premier plan on retrouve irritabilité et colère avec une intensité sévère, tandis que le TDAH est fréquent parmi les enfants et adolescents qui présentent en excès de l'irritabilité et de la colère.

Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle est caractérisé par une irritabilité envahissante et une intolérance à la frustration, mais la tendance à l'impulsivité et une attention désorganisée ne sont pas des caractéristiques essentielles. Néanmoins, la plupart des enfants et adolescents présentant ce trouble ont des symptômes qui répondent également aux critères du TDAH, qui est diagnostiqué de manière séparée.

Trouble de l'usage de substances. Il peut être difficile de différencier le TDAH d'un trouble de l'usage de substances si la première observation des symptômes de TDAH survient après le début de l'abus ou de l'usage fréquent. Le diagnostic différentiel peut nécessiter de chercher des preuves tangibles du TDAH avant l'abus de substance à partir d'informations provenant de tiers ou de dossiers antérieurs.

Trouble de la personnalité. Chez les adolescents et les adultes, il peut être difficile de distinguer le TDAH d'une personnalité borderline, narcissique ou d'un autre trouble de la personnalité. Tous ces troubles ont tendance à partager les caractéristiques de désorganisation, intrusion sociale, dysrégulation émotionnelle et dysrégulation cognitive. Néanmoins le TDAH ne se manifeste pas par une peur de l'abandon, des automutilations, une ambivalence extrême ou d'autres caractéristiques d'un trouble de la personnalité. Une observation clinique prolongée peut être nécessaire, ainsi que des entretiens avec des tiers, ou une description détaillée de la trajectoire développementale pour faire la distinction entre des comportements impulsifs, socialement intrusifs ou inappropriés et des comportements narcissiques, agressifs ou de domination, afin d'établir ce diagnostic différentiel.

Troubles psychotiques. Le TDAH n'est pas diagnostiqué si les symptômes d'inattention et d'hyperactivité surviennent exclusivement au cours d'un trouble psychotique.

Symptômes de TDAH induits par un médicament. Des symptômes d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité liés à la prise de médicaments (p. ex. : bronchodilatateurs, isoniazide, neuroleptiques [entraînant une akathisie], traitement de substitution par hormones thyroïdiennes) sont diagnostiqués comme autre trouble lié à une substance spécifiée ou non spécifiée (ou inconnue).

Troubles neurocognitifs. Il n'existe pas d'association connue entre le TDAH et les troubles neurocognitifs majeurs précoces (démence) et/ou les troubles neurocognitifs légers, mais ils peuvent présenter des caractéristiques cliniques similaires. Ces deux affections se distinguent du TDAH par leur début tardif.

Comorbidité

En situation clinique, des troubles comorbides sont fréquents chez les sujets dont les symptômes répondent aux critères du TDAH. En population générale, le trouble oppositionnel avec provocation est concomitant du TDAH chez approximativement la moitié des enfants avec la présentation combinée du trouble et chez environ un quart des enfants avec la présentation inattentive prédominante. Le trouble des conduites est concomitant chez environ un quart des enfants et adolescents avec la présentation combinée, en fonction de l'âge et du contexte (Willcutt et al. 2012). La plupart des

enfants et adolescents présentant un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle ont des symptômes qui remplissent aussi les critères du TDAH ; un pourcentage inférieur d'enfants avec un TDAH ont des symptômes qui correspondent aux critères du trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. Il existe une concomitance fréquente entre trouble spécifique des apprentissages et TDAH. Les troubles anxieux et le trouble dépressif caractérisé surviennent chez une minorité des sujets ayant un TDAH mais davantage qu'en population générale (Kessler et al. 2006 ; Willcutt et al. 2012). Le trouble explosif intermittent est présent chez une minorité d'adultes avec le TDAH mais à des taux supérieurs à ceux de la population générale. Bien que les troubles de l'usage de substances soient relativement plus fréquents parmi les adultes présentant un TDAH en comparaison à la population générale, ces troubles ne sont présents que chez une minorité d'adultes avec un TDAH. Chez les adultes, le trouble de personnalité antisociale et les autres troubles de la personnalité peuvent être concomitants du TDAH. D'autres troubles pouvant être présents concomitamment au TDAH comprennent le trouble obsessionnel-compulsif, les tics et le trouble du spectre de l'autisme.

Autre déficit de l'attention/hyperactivité spécifié

314.01 (F90.8)

Cette catégorie s'applique aux présentations dans lesquelles des symptômes spécifiques du déficit de l'attention/hyperactivité, qui entraînent une détresse clinique significative ou une altération fonctionnelle dans les domaines sociaux, professionnels ou d'autres domaines importants, prédominent mais ne remplissent pas l'ensemble des critères du déficit de l'attention/hyperactivité ni les critères pour aucun autre trouble appartenant à la catégorie diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. La catégorie autre déficit de l'attention/hyperactivité spécifié est utilisée dans les situations où le clinicien choisit de communiquer la raison spécifique qui fait que la présentation ne remplit pas les critères du déficit de l'attention/hyperactivité ni d'aucun autre trouble neurodéveloppemental. Il procède en notant « autre déficit de l'attention/hyperactivité spécifié » suivi par la raison spécifique (p. ex. avec symptômes d'inattention insuffisants).

Déficit de l'attention/hyperactivité non spécifié

314.01 (F90.9)

Cette catégorie s'applique aux présentations dans lesquelles les symptômes spécifiques du déficit de l'attention/hyperactivité, qui entraînent une détresse clinique significative ou une altération fonctionnelle dans les domaines sociaux, professionnels ou d'autres domaines importants, prédominent mais ne remplissent pas l'ensemble des critères du déficit de l'attention/hyperactivité ni les critères pour aucun autre trouble appartenant à la catégorie diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. Cette catégorie diagnostique est utilisée dans les situations où le clinicien choisit de *ne pas* spécifier la raison qui fait que les critères du déficit de l'attention/hyperactivité ou les critères d'un autre trouble neurodéveloppemental ne sont pas remplis, et cela inclut les présentations pour lesquelles l'information est insuffisante pour faire un diagnostic plus spécifique.

Trouble spécifique des apprentissages

Trouble spécifique des apprentissages

Critères diagnostiques

- A. Difficultés à apprendre et à utiliser des compétences scolaires ou universitaires, comme en témoigne la présence d'au moins un des symptômes suivants ayant persisté pendant au moins 6 mois, malgré la mise en place de mesures ciblant ces difficultés :
1. Lecture des mots inexacte ou lente et réalisée péniblement (p. ex. lit des mots isolés à voix haute de manière incorrecte ou lentement et avec hésitation, devine souvent des mots, a des difficultés de prononciation).
 2. Difficultés à comprendre le sens de ce qui est lu (p. ex. peut lire un texte correctement mais ne pas comprendre l'ordre, les relations, les déductions ou les significations plus profondes de ce qui est lu).
 3. Difficultés à épeler (p. ex. peut ajouter, oublier ou substituer des voyelles ou des consonnes).
 4. Difficultés d'expression écrite (p. ex. fait de multiples erreurs grammaticales ou de ponctuation au sein des phrases ; construit mal les paragraphes ; l'expression écrite des idées manque de clarté).
 5. Difficultés à maîtriser le sens des nombres, les données chiffrées ou le calcul (p. ex. a une compréhension médiocre des nombres, de leur ordre de grandeur et de leurs relations ; compte sur ses doigts pour additionner des nombres à un seul chiffre au lieu de se souvenir des tables d'addition comme le font ses camarades ; se perd au milieu des calculs arithmétiques et peut être amené à changer de méthode).
 6. Difficultés avec le raisonnement mathématique (p. ex. a de grandes difficultés à appliquer des concepts, des données ou des méthodes mathématiques pour résoudre les problèmes).
- B. Les compétences scolaires ou universitaires perturbées sont nettement au-dessous du niveau escompté pour l'âge chronologique du sujet, et ce de manière quantifiable. Cela interfère de façon significative avec les performances scolaires, universitaires ou professionnelles, ou avec les activités de la vie courante, comme le confirment des tests de niveau standardisés administrés individuellement ainsi qu'une évaluation clinique complète. Pour les individus âgés de 17 ans et plus, des antécédents avérés de difficultés d'apprentissages perturbantes peuvent se substituer à une évaluation standardisée.
- C. Les difficultés d'apprentissage débutent au cours de la scolarité mais peuvent ne pas se manifester entièrement tant que les demandes concernant ces compétences scolaires ou universitaires altérées ne dépassent pas les capacités limitées du sujet (p. ex. lors d'examens chronométrés, de la lecture ou de la rédaction de rapports longs et complexes dans un délai bref, d'une charge de travail intellectuel excessivement lourde).
- D. Les difficultés d'apprentissage ne sont pas mieux expliquées par un handicap intellectuel, des troubles non corrigés de l'acuité visuelle ou auditive, d'autres troubles neurologiques ou mentaux, une adversité psychosociale, un manque de maîtrise de la langue de l'enseignement scolaire ou universitaire ou un enseignement pédagogique inadéquat.

N.B. : Le recueil des quatre critères diagnostiques doit se faire à partir de la synthèse clinique des antécédents du sujet (développementaux, médicaux, familiaux, pédagogiques), des bulletins scolaires et d'une évaluation psychoéducative.

Note de codage : Spécifier tous les domaines scolaires et universitaires et les compétences secondaires perturbés. Quand plus d'un des domaines est altéré, chacun doit être codé individuellement selon les spécifications suivantes.

Spécifier si :

315.00 (F81.0) Avec déficit de la lecture :

Exactitude de la lecture des mots

Rythme et fluidité de la lecture

Compréhension de la lecture

N.B. : La *dyslexie* est un autre terme utilisé pour décrire un ensemble de problèmes d'apprentissage caractérisés par des difficultés dans la reconnaissance exacte et fluide des mots, un mauvais décodage et des difficultés en orthographe. Si le terme de dyslexie est utilisé pour définir cet ensemble spécifique de difficultés, il est important de spécifier également toute difficulté supplémentaire éventuellement présente, telle que des problèmes de compréhension de textes ou de raisonnement mathématique.

315.2 (F81.81) Avec déficit de l'expression écrite :

Exactitude en orthographe

Exactitude en ponctuation et en grammaire

Clarté ou organisation de l'expression écrite

315.1 (F81.2) Avec déficit du calcul :

Sens des nombres

Mémorisation de faits arithmétiques

Calcul exact ou fluide

Raisonnement mathématique correct

N.B. : La *dyscalculie* est un autre terme utilisé pour décrire un ensemble de problèmes caractérisés par des difficultés à traiter des données numériques, à apprendre des faits arithmétiques et à réaliser des calculs exacts et fluides. Si le terme de dyscalculie est utilisé pour définir cet ensemble spécifique de difficultés mathématiques, il est important de préciser également toute difficulté supplémentaire éventuellement présente, telle que des difficultés de raisonnement mathématique ou de raisonnement verbal correct.

Spécifier la sévérité actuelle :

Léger : Certaines difficultés à acquérir des compétences dans un ou deux domaines scolaires ou universitaires mais d'une intensité assez légère pour que le sujet parvienne à compenser ou à bien fonctionner lorsqu'il bénéficie d'aménagements et de dispositifs de soutien appropriés, notamment pendant sa scolarité.

Moyen : Des difficultés marquées à acquérir des compétences dans au moins un domaine scolaire ou universitaire, à tel point que le sujet risquera fort de ne pas devenir opérationnel sans certaines périodes d'enseignement intensif et spécialisé au cours de sa scolarité. Certains aménagements et dispositifs de soutien pendant au moins une partie de la journée à l'école, au travail ou à la maison peuvent être nécessaires pour accomplir des activités efficacement et correctement.

Grave : Des difficultés majeures à acquérir des compétences qui ont une incidence sur plusieurs domaines scolaires ou universitaires, à tel point que le sujet risquera fort de ne pas acquérir ces capacités sans un enseignement individualisé et spécialisé intensif et continu pendant la majeure partie de sa scolarité. Même avec un ensemble d'aménagements ou de dispositifs adaptés à la maison, à l'école ou au travail, le sujet peut ne pas être capable d'accomplir toutes ses activités efficacement.

Procédures d'enregistrement

Chaque domaine scolaire ou universitaire concerné et chaque compétence secondaire perturbée du trouble spécifique des apprentissages doivent être codés. Du fait des conditions requises pour le codage de la CIM, les troubles de la lecture, les troubles de l'expression écrite et les troubles du calcul, avec les perturbations correspondantes dans chaque sous-domaine, doivent être codés séparément. Par exemple, des troubles de la lecture et du calcul et des troubles dans les compétences de rythme et de fluence de la lecture, de compréhension de la lecture, de calcul exact ou fluide et de raisonnement mathématique exact doivent être codés et enregistrés comme 315.00 (F81.0) trouble spécifique des apprentissages avec un déficit de la lecture, un déficit du rythme et de la fluence de la lecture et un déficit de la compréhension de la lecture, et 315.1 (F81.2) trouble spécifique des apprentissages avec déficit du calcul, avec déficit du calcul exact et fluide et déficit dans le raisonnement mathématique exact.

Caractéristiques diagnostiques

Le trouble spécifique des apprentissages est un trouble neurodéveloppemental d'origine biologique qui entraîne des anomalies cognitives associées avec les symptômes comportementaux du trouble. L'origine biologique comprend une interaction de facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux, qui affectent la capacité du cerveau à percevoir et à traiter les informations verbales et non verbales de manière précise et efficace.

Une des caractéristiques essentielles du trouble spécifique des apprentissages est la difficulté persistante à apprendre des compétences scolaires ou universitaires fondamentales (critère A), avec un début pendant les années de scolarisation (c.-à-d. la période développementale). Les compétences scolaires ou universitaires clés incluent la lecture correcte et fluide de mots isolés, la compréhension de la lecture, l'expression écrite et l'orthographe, le calcul arithmétique et le raisonnement mathématique (la résolution de problèmes mathématiques). Contrairement à la marche et au langage, qui sont d'importantes étapes développementales acquises et apparaissant avec la maturation du cerveau, les compétences scolaires ou universitaires (p. ex. lire, épeler, écrire, calculer) doivent être enseignées et apprises de manière explicite. Les troubles spécifiques des apprentissages perturbent l'évolution normale de l'apprentissage des compétences scolaires, ce n'est pas simplement la conséquence d'un manque d'opportunité d'apprentissage ou d'un enseignement inadéquat. Des difficultés à maîtriser ces compétences scolaires ou universitaires clés peuvent aussi ralentir l'apprentissage dans d'autres domaines (p. ex. l'histoire, les sciences, les sciences sociales) mais ces problèmes sont imputables aux difficultés à apprendre les compétences scolaires sous-jacentes. Des difficultés à apprendre à élaborer des lettres avec les sons de sa propre élocution – lire des mots écrits (souvent appelé *dyslexie*) – sont une des manifestations les plus fréquentes du trouble spécifique des apprentissages. Les difficultés d'apprentissage s'expriment par une série de comportements ou de symptômes observables et descriptifs (tels que listés dans les critères A1-A6). Ces symptômes cliniques peuvent être observés, recherchés à travers l'entretien clinique, ou établis grâce aux relevés scolaires, aux échelles d'évaluation ou aux descriptions dans les évaluations éducatives ou psychologiques. Ces difficultés d'apprentissage persistent, elles ne sont pas transitoires. Chez les enfants et les adolescents, la *persistance* est définie comme étant un progrès limité au niveau de l'apprentissage (c.-à-d. absence d'indication montrant que le sujet rattrape le niveau de ses camarades de classe) pendant au moins 6 mois malgré la mise en place d'une aide supplémentaire

à la maison ou à l'école. Par exemple, les difficultés à apprendre à lire des mots simples qui ne régressent pas complètement ou rapidement avec la mise en place d'un enseignement en compétences phonologiques ou en stratégies d'identification de mots peuvent indiquer un trouble spécifique des apprentissages. Des indices de difficultés d'apprentissage persistantes peuvent venir de plusieurs relevés scolaires, de dossiers du travail évalué de l'enfant, de mesures fondées sur le programme scolaire ou d'entretiens cliniques. Chez les adultes, des difficultés persistantes sont des difficultés continues dans des compétences/capacités de lecture, d'écriture et d'arithmétique qui se manifestent pendant l'enfance ou l'adolescence, telles que l'indiquent les indices cumulés dans les relevés scolaires, les dossiers évalués de travail ou des évaluations antérieures.

Une deuxième caractéristique clé est que les performances du sujet pour la compétence scolaire ou universitaire perturbée sont bien en dessous de la moyenne pour l'âge (critère B). Un indicateur clinique fiable des difficultés d'apprentissage de compétences scolaires ou universitaires est une faible réussite scolaire ou universitaire pour l'âge ou une réussite moyenne qui n'est durable que grâce à des niveaux extraordinairement élevés d'effort et de soutien. Chez les enfants, les faibles compétences scolaires ou universitaires interfèrent de façon significative avec les performances scolaires (telles que l'indiquent les relevés scolaires et les notes et évaluations des enseignants). Un autre indicateur clinique, particulièrement chez les adultes, est l'évitement des activités qui requièrent ces compétences scolaires ou universitaires. D'autre part à l'âge adulte, de faibles compétences scolaires ou universitaires interfèrent avec les performances professionnelles ou les activités quotidiennes qui requièrent ces compétences (telles que l'indiquent les auto ou les hétéro-évaluations). Cependant, ce critère requiert également des données psychométriques issues de tests de performance scolaires ou académiques, passés individuellement, solides sur le plan psychométrique et adaptés sur le plan culturel qui soient référencés par la norme ou le critère. Les compétences scolaires ou académiques sont distribuées selon un continuum, il n'y a donc pas de limite naturelle qui puisse être utilisée pour différencier les individus avec ou sans troubles spécifiques des apprentissages. Ainsi, toute limite utilisée pour préciser ce qu'est une performance scolaire ou académique significativement basse (p. ex. des performances scolaires ou académiques bien au-dessous du niveau escompté compte tenu de l'âge) est en grande partie arbitraire. Des notes de performances basses sur au moins un test ou sous-composant de test standardisé au sein d'un domaine scolaire ou académique (c.-à-d. au moins 1,5 écart type au-dessous de la moyenne de la population du même âge, ce qui se traduit par une note standard de 78 ou moins, inférieure au 7^e percentile) sont nécessaires pour une plus grande certitude diagnostique. Cependant, les notes précises vont varier en fonction des tests standardisés spécifiquement utilisés. Sur la base du jugement clinique, un seuil plus indulgent peut être utilisé (p. ex. 1,0-2,5 écarts types au-dessous de la moyenne de la population du même âge), quand des difficultés d'apprentissage sont étayées par des preuves convergentes émanant d'évaluations cliniques, de l'histoire scolaire ou académique, des relevés scolaires ou des notes aux tests. D'autre part, puisque des tests standardisés ne sont pas disponibles dans toutes les langues, le diagnostic peut être fondé en partie sur l'interprétation clinique des notes aux mesures des tests disponibles.

Une troisième caractéristique clé est que les difficultés d'apprentissage sont rapidement manifestes dès les premières années scolaires chez la plupart des individus (critère C). Cependant, chez d'autres, les difficultés d'apprentissage peuvent ne pas se manifester entièrement avant les dernières années scolaires, à un moment où les demandes d'apprentissage ont augmenté et dépassent les capacités limitées du sujet.

Une autre caractéristique diagnostique clé est que les difficultés d'apprentissage sont considérées comme étant « spécifiques », pour quatre raisons. Premièrement, elles ne sont pas imputables à un handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel), retard de développement global, troubles de l'acuité visuelle ou auditive ou troubles neurologiques ou moteurs (critère D). Le trouble spécifique des apprentissages affecte l'apprentissage chez des individus qui d'autre part présentent des niveaux de fonctionnement normaux (généralement évalués par une note de QI supérieure à environ 70 (± 5 points pour tenir compte des erreurs de mesure)). La phrase « sous-performance scolaire ou universitaire inattendue » est souvent citée comme étant la caractéristique définissant le trouble spécifique des apprentissages, au sens où les difficultés d'apprentissage spécifique ne font pas partie d'une difficulté d'apprentissage plus générale qui se manifeste par un handicap intellectuel ou un retard de développement global. Un trouble spécifique des apprentissages peut aussi survenir chez des individus identifiés comme étant intellectuellement « doués ». Ces individus peuvent être capables de maintenir un fonctionnement scolaire ou universitaire apparemment adéquat grâce à des stratégies compensatoires, un effort ou un soutien extraordinairement important, jusqu'à ce que les demandes d'apprentissage ou les procédures d'évaluation (p. ex. les tests chronométrés) imposent des barrières à la démonstration de leur apprentissage ou à l'accomplissement des tâches requises ([National Joint Commission on Learning Disabilities 2011](#)). Deuxièmement, la difficulté d'apprentissage ne peut être attribuée à des facteurs externes plus généraux, tels qu'une situation économique ou environnementale défavorisée, un absentéisme chronique ou un manque d'éducation habituel dans le contexte communautaire de l'individu. Troisièmement, la difficulté d'apprentissage ne peut être attribuée à un trouble neurologique (p. ex. un accident vasculaire cérébral pédiatrique) ou moteur ou à des troubles de la vision ou de l'audition, qui sont souvent associés à des problèmes de capacités d'apprentissage scolaire ou universitaire mais sont distinguables par la présence de signes neurologiques. Enfin, la difficulté d'apprentissage peut être restreinte à un domaine ou à une compétence scolaire ou universitaire (p. ex. lire des mots simples, retrouver ou calculer des données numériques).

Une évaluation exhaustive est nécessaire. Un trouble spécifique des apprentissages ne peut être diagnostiqué qu'après le début du parcours scolaire mais peut l'être à tout moment au-delà, chez des enfants, des adolescents ou des adultes, s'il existe des arguments en faveur d'un début pendant les années de scolarité officielle (c.-à-d. la période développementale). Une source unique de données est insuffisante pour un diagnostic de trouble spécifique des apprentissages. Le trouble des apprentissages spécifique est plutôt un diagnostic clinique fondé sur la synthèse des antécédents médicaux, développementaux, éducatifs et familiaux de l'individu, l'histoire de la difficulté d'apprentissage, avec ses manifestations antérieures et actuelles, l'impact de la difficulté sur le fonctionnement scolaire ou universitaire, professionnel ou social, les relevés scolaires antérieurs ou actuels, un recueil des travaux nécessitant des compétences scolaires ou universitaires, des évaluations reposant sur les programmes scolaires et des notes antérieures ou actuelles aux tests standardisés individuels de performance scolaire ou universitaire. Si un trouble intellectuel, sensoriel, neurologique ou moteur est suspecté, l'évaluation clinique pour un trouble spécifique des apprentissages doit aussi faire appel à des méthodes adaptées à ces troubles. Ainsi, une évaluation exhaustive devra associer l'avis de professionnels ayant une expertise dans le trouble spécifique des apprentissages et une évaluation psychologique/cognitive. Puisque le trouble spécifique des apprentissages persiste habituellement à l'âge adulte, une réévaluation est rarement nécessaire, à moins que cela ne soit indiqué du fait de changements marqués dans les difficultés d'apprentissage (amélioration ou aggravation) ou demandé pour des raisons spécifiques.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Le trouble spécifique de l'apprentissage est fréquemment mais pas invariablement précédé, pendant les années préscolaires, de retards dans les capacités d'attention, langagières ou motrices qui peuvent persister et coexister avec un trouble spécifique des apprentissages. Un profil hétérogène d'aptitudes est fréquent, comme des capacités supérieures à la moyenne en dessin, réalisation de plans ou modèles, et autres capacités visuospatiales mais avec une lecture lente, inexacte et réalisée avec effort, et une expression écrite et une compréhension de la lecture médiocres. Des individus avec un trouble spécifique des apprentissages font preuve typiquement (mais pas invariablement) de performances médiocres aux tests psychologiques de traitement cognitif. Cependant, il reste difficile de savoir si ces anomalies cognitives sont la cause, le corrélat ou la conséquence des difficultés d'apprentissage. Aussi, bien que les déficits cognitifs associés à des difficultés à apprendre à lire des mots soient bien documentés, ceux associés avec d'autres manifestations du trouble spécifique des apprentissages (p. ex. compréhension de la lecture, calcul arithmétique, expression écrite) sont insuffisamment définis ou sont inconnus. D'autre part, des individus avec des symptômes comportementaux ou des notes aux tests similaires présentent une variété de déficits cognitifs, et bon nombre de ces déficits de traitement sont aussi retrouvés dans d'autres troubles neurodéveloppementaux (p. ex. déficit de l'attention/hyperactivité [TDAH], trouble du spectre de l'autisme, troubles de la communication, trouble développemental de la coordination). Ainsi, l'évaluation des déficits de traitement cognitif n'est pas requise pour l'évaluation diagnostique. Le trouble spécifique de l'apprentissage est associé à un risque accru d'idéation suicidaire et de tentatives de suicide chez les enfants, les adolescents et les adultes (Daniel et al. 2006 ; Svetaz et al. 2000).

Il n'existe pas de marqueur biologique du trouble spécifique des apprentissages. En tant que groupe, les individus atteints de ce trouble présentent des altérations limitées dans le traitement cognitif et dans le fonctionnement et les structures cérébrales. Des différences génétiques sont aussi évidentes au niveau du groupe. Mais les tests cognitifs, la neuro-imagerie ou les tests génétiques ne sont pas utiles pour le diagnostic à ce stade (Butterworth et al. 2011 ; Peterson et Pennington 2012 ; Shaywitz et Shaywitz 2008).

Prévalence

La prévalence du trouble spécifique des apprentissages parmi les différents domaines scolaires ou universitaires de la lecture, de l'écriture et des mathématiques est de 5-15 % chez les enfants d'âge scolaire dans différentes langues et cultures (Altarac et Saroha 2007 ; Barbaresi et al. 2005 ; Katusic et al. 2009). La prévalence chez les adultes est inconnue mais semble être approximativement de 4 %.

Développement et évolution

Le début, la reconnaissance et le diagnostic du trouble spécifique des apprentissages surviennent généralement pendant les années d'école primaire quand il est exigé que les enfants apprennent à lire, épeler, écrire et compter. Cependant, les signes précurseurs tels que les retards ou déficits de langage, les difficultés à compter ou à trouver des mots qui riment ou les difficultés dans la motricité fine nécessaire à l'écriture surviennent communément au début de l'enfance avant le début de la scolarité officielle (National Joint Commission on Learning Disabilities 2011). Les manifestations peuvent être comportementales (p. ex. une réticence à participer aux apprentissages, un comportement oppositionnel). Le trouble spécifique des apprentissages persiste toute la vie mais le cours évolutif et l'expression clinique sont variables, en partie en fonction des interactions entre les exigences de tâches émanant de l'environnement, la variété

et la sévérité des difficultés d'apprentissage du sujet, ses capacités d'apprentissage, les comorbidités et les interventions et systèmes de soutien disponibles. Quoi qu'il en soit, les problèmes avec la fluence et la compréhension de la lecture, l'orthographe, l'expression écrite et la capacité à compter dans la vie quotidienne persistent habituellement à l'âge adulte (Geary 2011 ; Gerber 2012).

Des changements dans la manifestation des symptômes apparaissent avec l'âge, si bien que les individus peuvent avoir une variété de difficultés d'apprentissage persistantes ou changeantes pendant toute leur vie (Gerber 2012 ; Maughan et al. 2009).

Les exemples de symptômes qui peuvent être observés chez des enfants d'âge préscolaire comprennent un manque d'intérêt à jouer à des jeux avec des sons (p. ex. répétition, rimes de sons) et ils peuvent avoir du mal à apprendre des comptines. Les enfants d'âge préscolaire avec un trouble spécifique des apprentissages peuvent fréquemment utiliser un parler bébé, mal prononcer des mots, et avoir du mal à se souvenir des noms des lettres, des chiffres ou des jours de la semaine. Ils peuvent ne pas reconnaître les lettres de leur propre nom et avoir du mal à apprendre à compter. Les enfants de l'école maternelle avec un trouble spécifique des apprentissages peuvent être incapables de reconnaître et d'écrire des lettres, d'écrire leur propre nom, ou peuvent utiliser une orthographe inventée. Ils peuvent avoir des difficultés à décomposer des mots parlés en syllabes (p. ex. « cowboy » en « cow » et « boy ») et du mal à reconnaître des mots qui riment (p. ex. papa, repas, appât). Les enfants de l'école maternelle peuvent aussi avoir du mal à connecter des lettres avec des sons (p. ex. la lettre b fait le son /b/) et peuvent être incapables de reconnaître des phonèmes (p. ex. ils ne savent pas ce qui dans une série de mots [p. ex. chien, chapeau, voiture] commence avec le même son que « chat »).

Le trouble spécifique des apprentissages chez les enfants à l'école primaire se manifeste habituellement par une difficulté marquée à reconnaître la correspondance lettre – son (particulièrement dans les langues où l'orthographe n'est pas phonétique, comme l'anglais), à décoder ou épeler les mots de manière fluide, ou à apprendre des données mathématiques ; la lecture à voix haute est lente, inexacte et réalisée avec effort, et certains enfants peinent à comprendre l'ordre de grandeur que représente un chiffre écrit ou prononcé. Les enfants dans les premières classes du primaire (CP, CE1, CE2) peuvent continuer à avoir des problèmes pour reconnaître et manipuler des phonèmes, être incapables de lire des mots simples à une seule syllabe (tels que haut ou pot) et de reconnaître des mots courants orthographiés irrégulièrement (p. ex. dit, deux). Ils peuvent commettre des erreurs de lecture indiquant des problèmes dans la connexion des sons et des lettres (p. ex. « bague » pour « goutte ») et avoir des difficultés à séquencer les chiffres et les lettres. Les enfants dans les premières classes du primaire (CP, CE1, CE2) peuvent aussi avoir des difficultés à se souvenir des données mathématiques ou des opérations arithmétiques pour additionner, soustraire et ainsi de suite et peuvent se plaindre que la lecture ou le calcul sont difficiles et éviter ces activités. Les enfants ayant un trouble spécifique des apprentissages dans les classes primaires moyennes (CM1 et CM2) peuvent mal prononcer ou sauter des parties de longs mots polysyllabiques (p. ex. « conible » pour « convertible », « aminal » pour « animal ») et mélanger des mots qui se ressemblent (p. ex. « rateau » pour « chapeau »). Ils peuvent avoir du mal à se souvenir des dates, des noms et des numéros de téléphone et à terminer des devoirs ou des examens à l'heure. Les enfants des classes primaires moyennes peuvent aussi avoir une compréhension médiocre avec ou sans une lecture lente, inexacte et réalisée avec effort, et ils peuvent avoir du mal à lire des petits mots fonctionnels (p. ex. dans, un, le, ça). Leur orthographe peut être mauvaise et leurs travaux écrits médiocres. Ils peuvent percevoir la première partie d'un mot correctement, puis le compléter au hasard (p. ex. lire « guirlande » au lieu de « guitare »), et peuvent exprimer la peur de lire à voix haute ou refuser de le faire.

Inversement, certains adolescents ont pu maîtriser le décodage de mots mais continuent à lire lentement et avec effort, et sont susceptibles de présenter des problèmes importants dans la compréhension écrite et l'expression écrite (notamment une orthographe mauvaise) et une maîtrise pauvre des données mathématiques ou de la résolution de problèmes mathématiques. Pendant l'adolescence et à l'âge adulte, les individus ayant un trouble spécifique des apprentissages peuvent continuer à faire de nombreuses erreurs d'orthographe et à lire des mots simples et un texte associé lentement et avec beaucoup d'effort, avec des difficultés à prononcer des mots polysyllabiques. Ils peuvent fréquemment avoir besoin de relire le matériel pour le comprendre ou en saisir l'idée principale et avoir du mal à faire des déductions à partir du texte écrit. Les adolescents et les adultes peuvent éviter les activités qui demandent de la lecture ou du calcul (lire pour le plaisir, lire les consignes). Les adultes avec un trouble spécifique des apprentissages ont des problèmes persistants d'orthographe, de lecture lente et laborieuse, ou des problèmes pour faire des déductions importantes à partir d'informations numériques dans des documents écrits concernant le travail. Ils peuvent éviter à la fois les loisirs et les activités liées au travail qui demandent de lire ou d'écrire, ou utiliser des approches alternatives pour accéder à l'information écrite (p. ex. des logiciels texte-langage/langage-texte, des livres audio, des médias audiovisuels). Une autre expression clinique possible est celle de difficultés d'apprentissage limitées qui persistent au cours de la vie entière, telles qu'une incapacité à maîtriser le sens élémentaire des nombres (p. ex. reconnaître quel élément d'une paire de nombres ou de points représente la plus grande quantité) ou un défaut d'aptitude à identifier ou à orthographier des mots. L'évitement ou la réticence à s'engager dans des activités nécessitant des compétences scolaires ou universitaires est fréquent chez les enfants, les adolescents et les adultes. Des épisodes d'anxiété grave ou de troubles anxieux, notamment des plaintes somatiques ou des attaques de panique, sont fréquents au cours de la vie et accompagnent l'expression à la fois restreinte ou plus large des difficultés d'apprentissage (Klassen et al. 2011 ; Nelson et Harwood 2011).

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. La prématurité et un très petit poids de naissance augmentent le risque de trouble spécifique des apprentissages (Aarnoudse-Moens et al. 2009), tout comme l'exposition prénatale à la nicotine (Piper et al. 2012).

Génétiques et physiologiques. Le trouble spécifique des apprentissages semble s'aggraver dans les familles, particulièrement lorsque cela affecte la lecture, les mathématiques et l'orthographe. Le risque relatif du trouble spécifique des apprentissages de la lecture ou du calcul est significativement plus élevé (p. ex. 4-8 fois et 5-10 fois plus élevé respectivement) chez les apparentés au premier degré d'individus présentant ces troubles des apprentissages comparés à ceux qui en sont indemnes (Shalev et al. 2001 ; Willcutt et al. 2010). Des antécédents familiaux de troubles de la lecture (dyslexie) et l'alphabétisation des parents prédisent les problèmes d'alphabétisation ou les troubles spécifiques des apprentissages chez les descendants, ce qui indique un rôle combiné de facteurs génétiques et environnementaux (Snowling et al. 2007 ; Torppa et al. 2011). Il y a un taux élevé d'hérédité à la fois pour la capacité et l'incapacité à lire dans les langues alphabétiques et non alphabétiques, notamment une hérédité élevée pour la plupart des manifestations des capacités et des incapacités d'apprentissage (p. ex. des taux estimés d'hérédité supérieurs à 0,6). La co-variation entre des manifestations variées de difficultés d'apprentissage est élevée, suggérant que les gènes liés à une présentation sont hautement corrélés aux gènes liés à une autre manifestation (Haworth et al. 2009 ; Landerl et Moll, 2010 ; Willcutt et al. 2010).

Facteurs influençant l'évolution. Des problèmes marqués d'inattention durant les années préscolaires sont prédictifs de difficultés ultérieures de lecture et de calcul (mais

pas nécessairement d'un trouble spécifique des apprentissages) et d'une non-réponse à des interventions scolaires ou universitaires effectives (Breslau et al. 2009 ; Rabiner et Malone 2004). Un retard ou des troubles d'élocution ou de langage, ou un traitement cognitif altéré (p. ex. conscience phonologique, mémoire de travail, identification rapide de séries) durant les années préscolaires prédisent un trouble spécifique des apprentissages de la lecture et de l'expression écrite ultérieur (Lyytinen et al. 2004). Une comorbidité avec le TDAH est prédictive d'une évolution en termes de santé mentale plus grave que celle associée à un trouble spécifique des apprentissages sans TDAH (Mugnaini et al. 2009 ; Sexton et al. 2012). Un enseignement individualisé, systématique, intensif, utilisant des interventions fondées sur des preuves pourrait corriger ou améliorer les difficultés d'apprentissage chez certains individus ou soutenir l'utilisation de stratégies compensatrices chez d'autres, atténuant ainsi les évolutions qui sans cela seraient défavorables (Shaywitz et Shaywitz 2008).

Questions diagnostiques liées à la culture

Le trouble spécifique des apprentissages existe quelles que soient la langue, la culture, l'origine ethnique et les conditions socioéconomiques mais peut varier dans ses manifestations en fonction de la nature des systèmes de symboles parlés et écrits ainsi que des pratiques culturelles et éducatives (Goswami et al. 2011). Par exemple, les exigences de traitement cognitif de lecture et de travail avec les chiffres varient beaucoup selon les orthographes. En langue anglaise, le principal symptôme clinique caractéristique observable des difficultés à apprendre à lire est une lecture inexacte et lente de mots simples ; dans d'autres langues alphabétiques qui ont une correspondance plus univoque entre les sons et les lettres (p. ex. l'espagnol, l'allemand) et dans les langues non alphabétiques (p. ex. le chinois, le japonais), la caractéristique principale est une lecture lente mais exacte. Chez des personnes apprenant l'anglais, l'évaluation doit chercher à établir si la source des difficultés de lecture est une maîtrise limitée de l'anglais ou un trouble spécifique des apprentissages. Les facteurs de risque pour les troubles spécifiques des apprentissages chez des personnes apprenant l'anglais comprennent les antécédents familiaux de trouble spécifique des apprentissages ou un retard de langage dans la langue natale, ainsi que des difficultés d'apprentissage en anglais et une incapacité à rattraper son retard avec ses camarades. Si l'on soupçonne des différences culturelles ou linguistiques (p. ex. chez une personne suivant des cours d'anglais), l'évaluation nécessite de prendre en compte comment l'individu maîtrise le langage dans sa première langue ou langue maternelle ainsi que dans la deuxième langue (dans cet exemple, l'anglais). De plus, l'évaluation doit considérer le contexte linguistique et culturel dans lequel vit l'individu, ainsi que son histoire éducative et d'apprentissage dans sa langue et sa culture d'origine.

Questions diagnostiques liées au genre

Le trouble spécifique de l'apprentissage est plus fréquent chez les hommes que les femmes (ratio allant d'environ 2/1 à 3/4) ; cela ne peut être attribué à des facteurs tels que des biais de détermination, des variations de définition ou de mesure, la langue, l'origine ethnique ou le statut socioéconomique (Reigosa-Crespo et al. 2012 ; Rutter et al. 2004).

Retentissement fonctionnel du trouble spécifique des apprentissages

Le trouble spécifique des apprentissages peut avoir des conséquences fonctionnelles négatives au cours de la vie entière, en entraînant notamment des résultats scolaires ou universitaires moins bons, des taux supérieurs de décrochage scolaire au lycée, un accès plus rare à l'enseignement supérieur, des niveaux élevés de détresse psychologique

et une santé mentale globalement plus mauvaise, des taux plus élevés de chômage et d'emplois précaires, et des revenus plus faibles. Le décrochage scolaire et la coexistence de symptômes dépressifs augmentent le risque de conséquences néfastes sur la santé mentale, notamment en termes de suicidalité, tandis que des niveaux élevés de soutien social ou émotionnel prédisent de meilleurs niveaux de santé mentale (Mugnaini et al. 2009 ; Svetaz et al. 2000)

Diagnostic différentiel

Variations normales de réussite scolaire ou universitaire. Le trouble spécifique des apprentissages est distingué des variations normales de réussite scolaire ou universitaire liées à des facteurs externes (p. ex. manque d'opportunité éducative, enseignement systématiquement médiocre, apprentissage ou études dans une langue autre que la langue maternelle). En effet, les difficultés d'apprentissage persistent en présence d'opportunités éducatives adéquates et de l'exposition au même enseignement que le groupe de pairs, et de compétences dans la langue de l'enseignement, même quand elle est différente de sa langue principale parlée.

Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel). Le trouble spécifique des apprentissages diffère des difficultés d'apprentissage plus générales associées à un handicap intellectuel, parce que les difficultés d'apprentissage existent en présence de niveaux normaux de fonctionnement intellectuel (c.-à-d. note de QI d'au moins 70 ± 5). Si un handicap intellectuel est présent, un trouble spécifique des apprentissages ne peut être diagnostiqué que lorsque les difficultés d'apprentissage excèdent celles habituellement associées au handicap intellectuel.

Difficultés d'apprentissage dues à des troubles neurologiques ou sensoriels. Le trouble spécifique des apprentissages se distingue des difficultés d'apprentissage dues à des troubles neurologiques ou sensoriels (p. ex. accident vasculaire cérébral pédiatrique, lésion cérébrale traumatique, déficience auditive, déficience visuelle) car dans ce cas des anomalies sont retrouvées à l'examen neurologique.

Troubles neurocognitifs. Le trouble spécifique des apprentissages est distingué des problèmes d'apprentissage associés aux troubles cognitifs neurodégénératifs parce que dans le trouble spécifique des apprentissages, l'expression clinique des difficultés spécifiques des apprentissages apparaît pendant la période développementale, et les difficultés ne se présentent pas comme un déclin marqué par rapport à un état antérieur.

Déficit de l'attention/hyperactivité. Le trouble spécifique des apprentissages se distingue des performances scolaires ou universitaires moyennes associées au TDAH parce que, dans ce dernier trouble, les problèmes peuvent ne pas nécessairement refléter des difficultés spécifiques dans l'apprentissage des aptitudes scolaires ou universitaires mais peuvent plutôt refléter des difficultés à mettre en pratique ces aptitudes. Cependant, la coexistence d'un trouble spécifique des apprentissages et d'un TDAH est plus fréquente que ce qui peut être dû au hasard. Si les critères des deux troubles sont remplis, les deux diagnostics peuvent être portés.

Troubles psychotiques. Le trouble spécifique des apprentissages se distingue des difficultés scolaires ou universitaires et de traitement cognitif associées à la schizophrénie ou la psychose parce que, dans ces derniers troubles, il y a un déclin (souvent rapide) dans ces domaines fonctionnels.

Comorbidité

Le trouble spécifique des apprentissages coexiste couramment avec des troubles neurodéveloppementaux (p. ex. TDAH, troubles de la communication, trouble

développemental de la coordination, trouble du spectre de l'autisme) ou d'autres troubles mentaux (p. ex. troubles anxieux, dépressifs et troubles bipolaires). Ces comorbidités n'excluent pas nécessairement le diagnostic de « trouble spécifique des apprentissages » mais peuvent rendre l'évaluation et le diagnostic différentiel plus difficiles, parce que chacun des troubles coexistant interfère indépendamment avec l'exécution d'activités de la vie quotidienne, dont l'apprentissage. Ainsi, le jugement clinique est nécessaire pour attribuer un tel trouble à des difficultés d'apprentissage. Si des indices suggèrent qu'un autre diagnostic pourrait rendre compte des difficultés d'apprentissage des aptitudes scolaires ou académiques clés décrites dans le critère A, le diagnostic de « trouble spécifique des apprentissages » ne doit pas être posé.

Troubles moteurs

Trouble développemental de la coordination

Critères diagnostiques

315.4 (F82)

- A. L'acquisition et l'exécution de bonnes compétences de coordination motrice sont nettement inférieures au niveau escompté pour l'âge chronologique du sujet compte tenu des opportunités d'apprendre et d'utiliser ces compétences. Les difficultés se traduisent par de la maladresse (p. ex. laisser échapper ou heurter des objets), ainsi que de la lenteur et de l'imprécision dans la réalisation de tâches motrices (p. ex. attraper un objet, utiliser des ciseaux ou des couverts, écrire à la main, faire du vélo ou participer à des sports).
 - B. Les déficiences des compétences motrices du critère A interfèrent de façon significative et persistante avec les activités de la vie quotidienne correspondant à l'âge chronologique (p. ex. les soins et l'hygiène personnels) et ont un impact sur les performances universitaires/scolaires, ou les activités préprofessionnelles et professionnelles, les loisirs et les jeux.
 - C. Le début des symptômes date de la période développementale précoce.
 - D. Les déficiences des compétences motrices ne sont pas mieux expliquées par un handicap intellectuel (un trouble du développement intellectuel) ou une déficience visuelle et ne sont pas imputables à une affection neurologique motrice (p. ex. une infirmité motrice cérébrale, une dystrophie musculaire, une maladie dégénérative).
-

Caractéristiques diagnostiques

Le diagnostic de trouble développemental de la coordination est fait à partir de la synthèse clinique des antécédents (développementaux et médicaux), de l'examen clinique, des rapports scolaires et du travail et de l'évaluation individuelle comprenant des tests standardisés, validés sur le plan psychométrique et adaptés sur le plan culturel. Les manifestations d'une déficience des compétences de coordination motrice (critère A) varient avec l'âge. Les jeunes enfants peuvent être retardés dans l'acquisition des étapes motrices clés (c.-à-d. s'asseoir, ramper, marcher), bien qu'un grand nombre acquière ces étapes motrices. Ils peuvent aussi être retardés dans le développement de compétences telles que gérer les marches d'escalier, pédaler, boutonner les chemises, terminer les puzzles et utiliser les fermetures éclair. Même quand la compétence est acquise, l'exécution des mouvements peut apparaître maladroite, lente ou moins précise que celle des

camarades. Les enfants plus grands et les adultes peuvent faire preuve de lenteur ou d'inexactitude dans les aspects moteurs d'activités telles que l'assemblage de puzzles, la construction de modèles, les jeux de balle (particulièrement en équipe), l'écriture, la saisie informatique, la conduite automobile ou l'accomplissement de soins personnels.

Le diagnostic de trouble développemental de la coordination est porté seulement si la déficience dans les aptitudes motrices interfère de manière significative avec l'exécution des ou la participation aux activités quotidiennes de la vie familiale, sociale, scolaire ou communautaire (critère B). Des exemples de telles activités incluent le fait de s'habiller, de manger les repas proprement avec des ustensiles adaptés à l'âge, de pratiquer des jeux physiques avec les autres, d'utiliser des outils spécifiques en classe tels que des règles et des ciseaux, et de participer à des activités d'exercice en équipe à l'école. Non seulement l'habileté à exécuter ces actions est déficiente mais aussi une lenteur marquée de l'exécution est fréquente. La capacité d'écriture est souvent affectée, ce qui a un impact sur la lisibilité et/ou la vitesse de la production écrite et également sur la réussite scolaire ou universitaire (l'impact est distingué des difficultés spécifiques des apprentissages par l'importance de la composante motrice de la production écrite). Chez les adultes, les compétences quotidiennes dans les études et dans le travail, spécialement celles dans lesquelles la vitesse et l'exactitude sont requises, sont affectées par les problèmes de coordination.

Le critère C précise que les symptômes du trouble développemental de la coordination doivent débiter dans la période développementale précoce. Cependant, le trouble développemental de la coordination n'est typiquement pas diagnostiqué avant l'âge de 5 ans en raison des variations considérables de l'âge d'acquisition d'un grand nombre de compétences motrices ainsi qu'un manque de stabilité dans les mesures dans la petite enfance (p. ex. certains enfants rattrapent leur retard) ou parce que d'autres causes de retard moteur peuvent ne pas s'être complètement manifestées.

Le critère D précise que le diagnostic de trouble développemental de la coordination est posé si les difficultés de coordination ne sont pas mieux expliquées par une déficience visuelle ou ne sont pas imputables à une affection neurologique.

Ainsi, l'examen de la fonction visuelle et l'examen neurologique doivent être inclus dans l'évaluation diagnostique. Si un handicap intellectuel (un trouble du développement intellectuel) est présent, les difficultés motrices dépassent celles attendues pour l'âge mental ; cependant, aucun seuil de QI ou critère d'hétérogénéité des notes n'est précisé.

Le trouble développemental de la coordination n'a pas de sous-types individualisés ; cependant, les individus peuvent être déficients de manière prédominante dans les aptitudes motrices grossières ou fines, notamment les capacités d'écriture.

D'autres termes utilisés pour décrire le trouble développemental de la coordination incluent *la dyspraxie de l'enfance*, *le trouble développemental spécifique du fonctionnement moteur* et *le syndrome de l'enfant maladroit*.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Certains enfants avec un trouble développemental de la coordination présentent une activité motrice supplémentaire (habituellement réprimée), telle que des mouvements choréiformes des membres non en appui ou des mouvements miroir. Ce débordement de mouvements est appelé « immaturité neurodéveloppementale » ou « symptômes neurologiques atténués » plutôt qu'« anomalies neurologiques ». Dans la littérature actuelle (Sanger et al. 2006), comme dans la pratique clinique, leur rôle dans le diagnostic reste encore peu clair, nécessitant davantage d'évaluation.

Prévalence

La prévalence du trouble développemental de la coordination chez les enfants âgés de 5 à 11 ans est de 5-6 % (parmi des enfants âgés de 7 ans, 1,8 % a un diagnostic de trouble développemental de la coordination grave et 3 % un diagnostic de trouble développemental de la coordination probable) (Lingam et al. 2009). Les garçons sont plus souvent affectés que les filles, avec un ratio hommes/femmes compris entre 2/1 et 7/1.

Développement et évolution

L'évolution du trouble développemental de la coordination est variable mais stable, au moins pendant un suivi d'un an (Kadesjö et Gillberg 1999). Bien qu'il puisse y avoir une amélioration à long terme, les problèmes des mouvements coordonnés continuent pendant l'adolescence chez environ 50-70 % des enfants (Cantell et al. 2003). Le trouble débute tôt dans l'enfance. Un retard des étapes motrices clés peut être le premier signe, ou bien le trouble est initialement reconnu quand l'enfant tente des tâches telles que tenir un couteau et une fourchette, boutonner ses vêtements, jouer à des jeux de balle. Au milieu de l'enfance, il y a des difficultés avec les aspects moteurs d'activités comme assembler des puzzles, construire des modèles, jouer à la balle, et avec l'écriture, ainsi qu'avec la mise en ordre de ses effets personnels quand une coordination et un séquençage moteurs sont nécessaires. Au début de l'âge adulte, il y a une difficulté persistante dans l'apprentissage de nouvelles tâches impliquant des compétences motrices complexes/automatiques, comme la conduite et l'utilisation d'outils. L'incapacité à prendre des notes et à écrire vite peut affecter la performance au travail. La concomitance avec d'autres troubles (cf. « Comorbidité » pour ce trouble) a un impact supplémentaire sur la présentation, le cours évolutif et le pronostic.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. Le trouble développemental de la coordination est plus commun après une exposition prénatale à l'alcool et chez les enfants prématurés et avec un petit poids de naissance.

Génétiques et physiologiques. Des déficits dans les processus neurodéveloppementaux sous-jacents – plus particulièrement dans les compétences visuomotrices, à la fois en perception visuomotrice et en mentalisation spatiale – ont été retrouvés et affectent la capacité à faire des ajustements moteurs rapides au fur et à mesure que croît la complexité des mouvements nécessaires (Wilson et McKenzie 1998). Un dysfonctionnement cérébelleux a été proposé mais les fondements neuraux du trouble développemental de la coordination restent obscurs (Zwicker et al. 2009). Du fait de la concomitance entre le trouble développemental de la coordination et le déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), le trouble spécifique des apprentissages et le trouble du spectre de l'autisme, un effet de gènes partagés a été proposé. Cependant, une coexistence constante chez des jumeaux n'est retrouvée que dans des cas graves (Rasmussen et Gillberg 2000).

Facteurs influençant l'évolution. Les individus ayant un TDAH et un trouble développemental de la coordination présentent plus de déficits que les individus avec un TDAH sans trouble développemental de la coordination.

Questions diagnostiques liées à la culture

Le trouble développemental de la coordination existe quelles que soient les cultures, les origines ethniques et les conditions socioéconomiques. Par définition, « les activités de la vie quotidienne » impliquent des différences culturelles nécessitant de considérer

le contexte dans lequel l'enfant vit individuellement ainsi que le fait qu'il ait eu ou non des opportunités appropriées pour apprendre et pratiquer de telles activités.

Retentissement fonctionnel du trouble développemental de la coordination

Le trouble développemental de la coordination entraîne des performances fonctionnelles déficientes dans les activités de la vie quotidienne (critère B), et ce déficit est majoré par les affections coexistantes. Les conséquences du trouble développemental de la coordination comprennent une participation réduite aux jeux et aux sports d'équipe, une faiblesse de l'estime de soi et du sens de sa propre valeur, des problèmes émotionnels ou comportementaux, un déficit des résultats scolaires ou universitaires, une mauvaise forme physique, une réduction de l'activité physique et une obésité.

Diagnostic différentiel

Déficits moteurs liés à une autre affection médicale. Des problèmes de coordination peuvent être associés à un déficit du fonctionnement visuel ou à des troubles neurologiques spécifiques (p. ex. infirmité motrice cérébrale, lésions progressives du cervelet, troubles neuromusculaires). Dans de tels cas, il y a des signes supplémentaires à l'examen neurologique.

Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel). Si un handicap intellectuel est présent, les compétences motrices peuvent être déficitaires à l'image du handicap intellectuel. Cependant, si les difficultés motrices excèdent ce qui est expliqué par le handicap intellectuel et si les critères pour le trouble développemental de la coordination sont remplis, le diagnostic de trouble développemental de la coordination peut aussi être porté.

Déficit de l'attention/hyperactivité. Les individus ayant un TDAH peuvent tomber, heurter des objets ou renverser des choses. Une observation attentive dans différents contextes est nécessaire pour établir que le manque de compétence motrice est imputable à la distractibilité et à l'impulsivité plutôt qu'au trouble développemental de la coordination. Si les critères du TDAH et du trouble développemental de la coordination sont conjointement remplis, les deux diagnostics peuvent être portés.

Trouble du spectre de l'autisme. Les individus ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent ne pas être intéressés au fait de participer à des tâches requérant des capacités de coordination complexes, comme des sports de balle, ce qui va affecter la performance et le fonctionnement aux tests sans toutefois refléter la compétence motrice centrale. La coexistence du trouble développemental de la coordination et du trouble du spectre de l'autisme est fréquente. Si les critères des deux troubles sont remplis, les deux diagnostics peuvent être portés.

Syndrome d'hyperlaxité ligamentaire. Les personnes présentant des syndromes responsables d'articulations hyperextensibles (retrouvés à l'examen clinique, souvent avec une plainte douloureuse) peuvent présenter des symptômes similaires à ceux du trouble développemental de la coordination.

Comorbidité

Les troubles qui coexistent fréquemment avec le trouble développemental de la coordination incluent les troubles du langage et de la phonation, le trouble spécifique des apprentissages (en particulier la lecture et l'écriture), des problèmes d'inattention (Kadesjö et Gillberg 1999), dont le TDAH (le trouble coexistant le plus fréquent, avec

environ 50 % de concomitance), le trouble du spectre de l'autisme (Lingam et al. 2010), des problèmes de comportement perturbateur et émotionnel (Cairney et al. 2010) et le syndrome d'hyperlaxité ligamentaire. Différents groupes de coexistence peuvent être présents (p. ex. un groupe avec des troubles graves de la lecture, des problèmes de motricité fine et des problèmes d'écriture, un autre groupe avec un déficit du contrôle des mouvements et de la planification motrice) (Martin et al. 2010). La présence d'autres troubles n'exclut pas le trouble développemental de la coordination mais peut rendre l'évaluation plus difficile et interférer de manière indépendante avec l'exécution d'activités de la vie quotidienne, nécessitant par conséquent le jugement d'un examinateur dans l'attribution du déficit aux capacités motrices.

Mouvements stéréotypés

Critères diagnostiques

307.3 (F98.4)

- A. Comportement moteur répétitif et en apparence sans but, que le sujet semble être contraint d'exécuter (p. ex. secouer ou agiter les mains, balancer le corps, se cogner la tête, se mordre, frapper certaines parties du corps).
- B. Le comportement moteur répétitif interfère avec les activités sociales, scolaires ou universitaires ou autres et peut entraîner des blessures corporelles (automutilations).
- C. Le début date de la période développementale précoce.
- D. Le comportement moteur répétitif n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une affection neurologique et n'est pas mieux expliqué par un autre trouble mental ou neurodéveloppemental (p. ex. trichotillomanie [arrachage compulsif de ses propres cheveux], trouble obsessionnel-compulsif).

Spécifier si :

Avec comportement d'automutilation (ou tout comportement qui entraînerait des blessures si des mesures préventives n'étaient pas prises)

Sans comportement d'automutilation

Spécifier si :

Associé à une affection médicale ou génétique connue, un trouble neurodéveloppemental ou un facteur environnemental (p. ex. syndrome de Lesch-Nyhan, handicap intellectuel [trouble du développement intellectuel], exposition intra-utérine à l'alcool)

Note de codage : Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'affection médicale ou génétique ou le trouble neurodéveloppemental associé.

Spécifier la sévérité actuelle :

Léger : Les symptômes sont facilement supprimés par un stimulus sensoriel ou une distraction.

Moyen : Les symptômes nécessitent des mesures protectrices explicites et une modification comportementale.

Grave : Une surveillance continue et des mesures protectrices sont nécessaires pour prévenir des blessures graves.

Procédures d'enregistrement

Pour les mouvements stéréotypés associés à une affection médicale ou génétique connue, un trouble neurodéveloppemental ou un facteur environnemental, enregistrer les mouvements stéréotypés associés avec (le nom de l'affection, du trouble, ou du facteur) (p. ex. mouvements stéréotypés associés au syndrome de Lesch-Nyhan).

Spécifications

La sévérité des mouvements stéréotypés non automutilatoires va de présentations légères, qui sont facilement supprimées par un stimulus sensoriel ou une distraction, à des mouvements continus qui interfèrent sensiblement avec toutes les activités de la vie quotidienne. Les comportements automutilatoires varient en sévérité selon diverses dimensions, dont la fréquence, l'impact sur le fonctionnement adaptatif et la sévérité de la blessure corporelle (d'une ecchymose légère ou d'un érythème lié aux coups de la main sur le corps aux lacérations ou amputations de doigts, au décollement de rétine lié aux cognements de la tête).

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle des mouvements stéréotypés est un comportement moteur répétitif et visiblement stérile, que le sujet est apparemment contraint d'exécuter (critère A). Ces comportements sont souvent des mouvements rythmiques de la tête, des mains ou du corps sans fonction adaptative évidente ([Harris et al. 2008](#) ; [Singer 2011](#)). Ces mouvements peuvent ou non répondre aux efforts déployés pour les arrêter. Parmi des enfants se développant normalement, les mouvements répétitifs peuvent être arrêtés quand l'attention est dirigée vers eux ou quand l'enfant est distrait de leur exécution. Chez les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux, les comportements répondent habituellement moins à de tels efforts ([Arron et al. 2011](#)). Dans d'autres cas, le sujet présente des comportements d'auto-restriction (p. ex. s'asseoir sur les mains, s'envelopper les bras dans des vêtements, trouver un dispositif protecteur).

Le répertoire de comportements est variable, chaque personne se présentant avec son propre tableau individuel et caractéristique. Des exemples de mouvements stéréotypés non automutilatoires comprennent, de façon non exhaustive, des balancements du corps, des mouvements bilatéraux de battement ou de rotation des mains, des mouvements rapides ou des battements des doigts devant le visage, une agitation ou des battements des bras, ou un hochement de la tête ([Harris et al. 2008](#) ; [Singer 2011](#)). Une liste non exhaustive de mouvements stéréotypés automutilatoires inclut le fait de se frapper la tête de manière répétée, de se frapper le visage, de se mettre des coups dans les yeux, et de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps ([Arron et al. 2011](#)). Se mettre des coups dans les yeux est particulièrement préoccupant ; cela survient plus fréquemment chez les enfants ayant un déficit visuel. Des mouvements multiples peuvent être combinés (p. ex. pencher la tête, balancer le torse, agiter une ficelle de manière répétée devant le visage).

Des mouvements stéréotypés peuvent survenir plusieurs fois pendant une journée, durant quelques secondes à plusieurs minutes ou plus longtemps. La fréquence peut varier de plusieurs fois dans une seule journée à plusieurs semaines s'écoulant entre les épisodes. Les comportements varient en fonction du contexte, survenant quand le sujet est absorbé par d'autres activités, lorsqu'il est excité, stressé, fatigué ou qu'il s'ennuie ([Harris et al. 2008](#) ; [Singer 2011](#)). Le critère A nécessite que le sujet soit « apparemment » sans but. Cependant, certaines fonctions peuvent être remplies par les mouvements. Par exemple, les mouvements stéréotypés peuvent réduire l'anxiété en réponse aux facteurs de stress externes.

Le critère B précise que les mouvements stéréotypés interfèrent avec les activités sociales, scolaires ou universitaires ou autres et peuvent, chez certains enfants, provoquer des automutilations (ou pourraient le faire si des mesures protectrices n'étaient pas prises). Si des automutilations sont présentes, cela doit être enregistré dans les spécifications. Le début des mouvements stéréotypés date de la période développementale précoce (critère C).